

Intoxicações e Acidentes por Animais Peçonhentos – Avançada

Vamos conversar sobre duas síndromes extremamente importantes no contexto de intoxicações medicamentosas, que aparecem com frequência nas provas de residência: a **Síndrome Serotoninérgica** e a **Síndrome Neuroléptica Maligna**. Ambas são emergências médicas graves, mas possuem mecanismos fisiopatológicos distintos, e entender essa diferença é fundamental para não errar na hora da prova e, principalmente, para conduzir corretamente o paciente na prática clínica.

Para começar, imagine o seguinte cenário: chega na emergência um paciente de 27 anos, previamente hígido, que iniciou uso de **sertralina 50 mg/dia** há dez dias para tratamento de depressão. Três dias antes do atendimento, por conta própria, ele aumentou a dose para 150 mg/dia e ainda passou a associar **tramadol** para "potencializar o efeito". No exame físico, ele se apresenta com agitação intensa, ansiedade, tremores, episódios de vômito, PA 160/90mmhg, FC 128bpm, T38, diaforético. Apresenta **clônus ocular** (aqueles movimentos rítmicos involuntários dos olhos), **clônus de membros inferiores** (você faz o estímulo e o pé fica "batendo" continuamente) e **hiperreflexia acentuada**.

Perceba a mudança brusca: o paciente triplicou a dose do antidepressivo e ainda adicionou um opióide com ação serotoninérgica. Parece um quadro de liberação piramidal, uma síndrome do primeiro neurônio motor, mas claramente não estamos diante de uma lesão neurológica estrutural. O que está acontecendo aqui é uma **intoxicação serotoninérgica**.

A **Síndrome Serotoninérgica** ocorre quando há uma hiperestimulação dos receptores de serotonina, principalmente os **5-HT1A** e **5-HT2A**, no sistema nervoso central e periférico. Isso pode acontecer por três mecanismos principais: uso de doses elevadas de um único agente serotoninérgico, interação entre múltiplos medicamentos que aumentam a serotonina ou ingestão intencional de grandes

quantidades dessas substâncias (como em tentativas de suicídio). Os principais vilões são os **Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS)** como fluoxetina, sertralina e paroxetina, os **Inibidores da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina (IRSN)** como venlafaxina e duloxetina, e os **Inibidores da Monoamina Oxidase (IMAO)**, que hoje são menos utilizados na prática clínica, mas ainda aparecem. Vale lembrar que o **tramadol**, além de ser um opioide, possui ação serotoninérgica significativa, e é justamente essa combinação que torna a associação com ISRS tão perigosa.

Para entender o quadro clínico, precisamos saber onde a serotonina age. No **sistema nervoso central**, ela modula atenção, comportamento e termorregulação, o que explica a agitação, as alterações comportamentais e a febre do paciente intoxicado. No **sistema nervoso periférico**, a serotonina atua no plexo mioentérico, alterando a motilidade gastrointestinal e causando náuseas, vômitos e diarreia. Além disso, ela promove **vasoconstrição** e **broncoconstrição** por seu efeito simpatomimético. Nas **plaquetas**, a serotonina interfere na agregação plaquetária, podendo predispor a sangramentos, embora isso não seja a manifestação mais comum.

A **triáde clássica** da Síndrome Serotoninérgica que você precisa memorizar é: **alteração do estado mental** (ansiedade, agitação, desorientação, delírio), **hiperatividade autonômica** (diaforese, taquicardia, hipertensão, hipertermia) e **hiperatividade neuromuscular** (tremores, clônus, hiperreflexia, rigidez muscular). Esse é o pacote completo que você vai encontrar na prova. O diagnóstico é **eminente clínico**, baseado na história de uso de agentes serotoninérgicos associada às manifestações típicas. Não existe exame laboratorial específico que confirme a síndrome; você fecha o diagnóstico pela epidemiologia e pelo quadro clínico.

Quanto ao tratamento, o primeiro passo é oferecer **suporte clínico**: monitorização contínua, oxigênio suplementar se necessário, acesso venoso periférico e hidratação adequada. Imediatamente, você deve **suspender todas as drogas serotoninérgicas**. Para controle da agitação, a droga de escolha são os

benzodiazepínicos, sendo o **lorazepam endovenoso** a opção preferencial na literatura internacional (embora no Brasil a apresentação EV não seja tão disponível, podendo-se usar diazepam). Um ponto crucial: se o paciente evoluir com **hipertermia grave**, evite antipiréticos como paracetamol, pois a febre aqui não é mediada por prostaglandinas e o antipirético pode agravar o quadro. Nesses casos, o controle térmico deve ser feito com **medidas físicas** (compressas geladas, cobertores térmicos) e, se necessário, sedação profunda com intubação orotraqueal para resfriamento ativo.

Agora, vamos mudar completamente o cenário. Chegou outro paciente, um homem de 28 anos com diagnóstico prévio de **esquizofrenia**, internado por agitação psicomotora. A equipe administrou **haloperidol intramuscular** em doses repetidas nas últimas 48 horas, sem resposta adequada. Subitamente, ele evoluiu com confusão mental, **rigidez muscular intensa**, hipertermia, taquicardia, labilidade pressórica e, nos exames laboratoriais, **CPK de 12.000** e leucocitose. Esse quadro é completamente diferente do anterior: estamos diante de uma **Síndrome Neuroléptica Maligna**.

A Síndrome Neuroléptica Maligna é uma **emergência neurológica** causada pelo uso de neurolépticos, principalmente os **antipsicóticos de primeira geração** (típicos), sendo o **haloperidol** o principal representante. Outros agentes que podem desencadear o quadro incluem antieméticos com ação antidopaminérgica, como **metoclopramida**, **prometazina** e **domperidona**. O quadro geralmente surge quando se **introduz** um neuroléptico ou quando há **aumento abrupto e significativo da dose**, exatamente como aconteceu no caso descrito. Se manifesta com **alteração do estado mental, rigidez muscular, hipertermia e disautonomia**.

O mecanismo fisiopatológico central é o **bloqueio intenso dos receptores dopaminérgicos D2**, especialmente no hipotálamo e nos gânglios da base. Quando bloqueamos maciçamente esses receptores no hipotálamo, há **perda do controle térmico**, resultando em hipertermia. O bloqueio nos gânglios da base gera a **rigidez muscular extrema**, que é característica marcante dessa síndrome. Essa rigidez leva a um consumo energético muscular absurdo, produzindo ainda mais calor e

perpetuando o ciclo de hipertermia. Associado a isso, há uma **hiperatividade simpática exacerbada**, manifestando-se como taquicardia, hipertensão e sudorese profusa.

A complicação mais temida da Síndrome Neuroléptica Maligna é a **rabdomiólise**. A destruição muscular maciça libera grandes quantidades de **mioglobina** na circulação, que é filtrada pelos rins e precipita nos túbulos renais, causando **lesão renal aguda**. Esse é o mecanismo que pode levar o paciente à falência orgânica múltipla se não houver intervenção rápida e adequada. Por isso, aquele CPK de 12.000 no caso clínico é um sinal de alarme importantíssimo.

O tratamento começa, novamente, com **suporte clínico intensivo**: garantir via aérea, suporte ventilatório se necessário e monitorização contínua. A medida imediata é **suspender o neuroléptico** e qualquer outro agente que possa contribuir para o quadro, como lítio e anticolinérgicos. A **hidratação venosa vigorosa** é fundamental para proteger os rins da lesão por mioglobina, forçando a diurese e diluindo a mioglobina nos túbulos renais. O controle da hipertermia deve ser feito com **medidas físicas agressivas**: compressas geladas, cobertores térmicos e, em casos extremos, lavagem gástrica ou vesical com soro gelado. Para agitação, utilizamos **benzodiazepínicos**. Agora, atenção para o tratamento específico: nos casos mais graves, com CPK muito elevada e alto risco de rabdomiólise, está indicado o uso de **dantrolene**, um relaxante muscular de ação direta que atua nos canais de cálcio do retículo sarcoplasmático, reduzindo a contração muscular e, consequentemente, a produção de calor e a destruição muscular.

Vamos agora fazer uma comparação direta entre as duas síndromes, porque essa é uma **pegadinha clássica de prova**. Ambas cursam com alteração do estado mental, hipertermia e manifestações autonômicas, mas há diferenças fundamentais. Na **Síndrome Serotoninérgica**, o quadro neuromuscular é caracterizado por **hiperreflexia, clônus e tremores**, refletindo uma hiperexcitabilidade neuromuscular. Já na **Síndrome Neuroléptica Maligna**, o achado predominante é a **rigidez muscular intensa** tipo "cano de chumbo", com hipertonía generalizada. Outra diferença importante: a Síndrome Serotoninérgica tem instalação mais **aguda**, frequentemente

em horas após a exposição ao agente, enquanto a Síndrome Neuroléptica Maligna costuma se desenvolver ao longo de **dias**. Quanto aos laboratórios, a elevação importante de **CPK** é muito mais característica da Síndrome Neuroléptica Maligna, refletindo a rabdomiólise. Por fim, os agentes causadores são distintos: serotoninérgicos (ISRS, IRSN, IMAO, tramadol) para uma e antidopaminérgicos (haloperidol, metoclopramida) para outra.

Um mnemônico útil para lembrar a diferença no exame físico: na **Serotoninérgica**, pense em "**S de Sacudindo**" (tremores, clônus, hiperreflexia, o paciente está "tremendo"); na **Neuroléptica Maligna**, pense em "**N de Não dobra**" (rigidez intensa, o paciente está "duro"). Essa associação simples pode salvar você na hora da prova.

Por fim, vale reforçar que ambas as síndromes exigem reconhecimento rápido e intervenção imediata. O prognóstico depende diretamente da velocidade com que você identifica o quadro e institui as medidas terapêuticas adequadas. Na prova, o examinador quer ver se consegue reconhecer o quadro clínico típico, identificar o agente causal pela história medicamentosa e indicar o tratamento correto, incluindo o uso de **dantrolene** nos casos graves de Síndrome Neuroléptica Maligna. Guarde bem esses conceitos, porque são verdadeiros "matadores de questão" nas provas de residência.